# 2001 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2001 年京蒙皖卷（春文）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 集合 $M=\{1,2,3,4,5\}$ 的子集个数是（ ）

A. 32　　B. 31　　C. 16　　D. 15

【答案】**A**

【解析】

集合 $M$ 有 5 个元素．对于 $M$ 中的每一个元素，选入子集或不选入子集各有 2 种选择，且这些选择彼此独立，因此子集总数为

$$2^5=32$$

所以选 A.

**2.** 函数 $f(x)=a^x$（$a>0$，$a\neq 1$）对于任意的实数 $x$，$y$ 都有（ ）

A. $f(xy)=f(x)f(y)$　　B. $f(xy)=f(x)+f(y)$
C. $f(x+y)=f(x)f(y)$　　D. $f(x+y)=f(x)+f(y)$

【答案】**C**

【解析】

由指数运算法则，$f(x+y)=a^{x+y}=a^xa^y=f(x)f(y)$，所以第三个选项正确．例如取 $x=y=0$，第二个和第四个选项都变成 $1=2$，不成立；而第一个选项要求对任意 $x$，$y$ 有 $a^{xy}=a^{x+y}$，取 $x=2$，$y=3$ 得 $a^6=a^5$，这与 $a\neq 1$ 矛盾．因此正确选项为第三个选项．

**3.** $\lim_{n\to\infty}\frac{C_{2n}^n}{C_{2n+2}^{n+1}}=$（ ）

A. 0　　B. 2　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{4}$

【答案】**D**

【解析】

$$\frac{C_{2n}^n}{C_{2n+2}^{n+1}}=\frac{\frac{(2n)!}{(n!)^2}}{\frac{(2n+2)!}{((n+1)!)^2}}=\frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)}=\frac{n+1}{2(2n+1)}$$

令 $n\to\infty$，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{2(2n+1)}=\frac{1}{4}$$

所以选 D.

**4.** 函数 $y=-\sqrt{1-x}$（$x\leq 1$）的反函数是（ ）

A. $y=x^2-1$（$-1\leq x\leq 0$）
B. $y=x^2-1$（$0\leq x\leq 1$）
C. $y=1-x^2$（$x\leq 0$）
D. $y=1-x^2$（$0\leq x\leq 1$）

【答案】**C**

【解析】
原函数满足 $y=-\sqrt{1-x}$，所以 $y\leq 0$. 交换 $x$，$y$ 得

$$x=-\sqrt{1-y}$$

从而 $x\leq 0$，并且平方后有 $x^2=1-y$，即 $y=1-x^2$. 因此反函数为 $y=1-x^2$（$x\leq 0$），选 C.

**5.** 已知 $F_1$，$F_2$ 是椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 的两焦点，过点 $F_2$ 的直线交椭圆于点 $A$，$B$，若 $|AB|=5$，则 $|AF_1|+|BF_1|=$（ ）

A. 11　　B. 10　　C. 9　　D. 16

【答案】**A**

【解析】
椭圆的长半轴为 4，所以椭圆上任意一点 $P$ 都满足

$$|PF_1|+|PF_2|=2\times 4=8$$

点 $F_2$ 在椭圆内部，且在弦 $AB$ 上，所以 $|AF_2|+|BF_2|=|AB|=5$. 因而

$$|AF_1|+|BF_1|=(8-|AF_2|)+(8-|BF_2|)=16-5=11$$

所以选 A.

**6.** 设动点 $P$ 在直线 $x=1$ 上，$O$ 为坐标原点. 以 $OP$ 为直角边，点 $O$ 为直角顶点作等腰 $Rttriangle OPQ$，则动点 $Q$ 的轨迹是（ ）

A. 圆　　B. 两条平行直线　　C. 抛物线　　D. 双曲线

【答案】**B**

【解析】
设 $P=(1,t)$，则 $\overrightarrow{OP}=(1,t)$. 等腰直角三角形的另一直角边与 $OP$ 垂直且等长，所以 $Q$ 有两种位置：

$$Q=(-t,1)\text{ 或 }Q=(t,-1)$$

因此 $Q$ 的纵坐标只能是 1 或 $-1$，其轨迹是两条平行直线 $y=1$ 与 $y=-1$，选 B.

**7.** 已知 $f\left(x^6\right)=\log_2 x$，那么 $f(8)$ 等于（ ）

A. $\frac{4}{3}$　　B. 8　　C. 18　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**D**

【解析】
由 $f(x^6)=\log_2 x$ 可知对数的自变量满足 $x>0$. 要求 $f(8)$，令 $x^6=8=2^3$，得 $x=2^{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}$. 所以

$$f(8)=\log_2\sqrt{2}=\frac{1}{2}$$

故选 D.

**8.** 若 $A$，$B$ 是锐角 $\triangle ABC$ 的两个内角，则点 $P(\cos B-\sin A,\sin B-\cos A)$ 在（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**B**

【解析】
因为 $\triangle ABC$ 是锐角三角形，所以 $A+B=\pi-C>\frac{\pi}{2}$. 又 $A$，$B$ 均为锐角，故

$$A>\frac{\pi}{2}-B$$

从而 $\sin A>\sin\left(\frac{\pi}{2}-B\right)=\cos B$，于是点 $P$ 的横坐标 $\cos B-\sin A<0$. 同理，

$$B>\frac{\pi}{2}-A$$

给出 $\sin B>\sin\left(\frac{\pi}{2}-A\right)=\cos A$，所以纵坐标 $\sin B-\cos A>0$. 因此 $P$ 在第二象限，选 B.

**9.** 如果圆锥的侧面展开图是半圆，那么这个圆锥的顶角（圆锥轴截面中两条母线的夹角）是（ ）

A. $30^\circ$　　B. $45^\circ$　　C. $60^\circ$　　D. $90^\circ$

【答案】**C**

【解析】
设圆锥的母线长为 $l$，底面半径为 $r$，轴截面中两条母线的夹角为 $2\alpha$，其中 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$. 在轴截面中，

$$r=l\sin\alpha$$

圆锥侧面展开后是半径为 $l$ 的扇形，其弧长等于圆锥底面周长. 因而扇形圆心角为

$$\frac{2\pi r}{l}=2\pi\sin\alpha$$

题设展开图是半圆，所以扇形圆心角为 $\pi$，从而 $2\pi\sin\alpha=\pi$，$\sin\alpha=\frac{1}{2}$. 由于 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，得 $\alpha=30^\circ$. 因此圆锥轴截面中两条母线的夹角为

$$2\alpha=60^\circ$$

所以选 C.

**10.** 若实数 $a$，$b$ 满足 $a+b=2$，则 $3^a+3^b$ 的最小值是（ ）

A. 18　　B. 6　　C. $2\sqrt{3}$　　D. $2\sqrt[4]{3}$

【答案】**B**

【解析】
因为 $3^a>0$，$3^b>0$，由基本不等式得

$$3^a+3^b\geq 2\sqrt{3^a3^b}=2\sqrt{3^{a+b}}=2\sqrt{3^2}=6$$

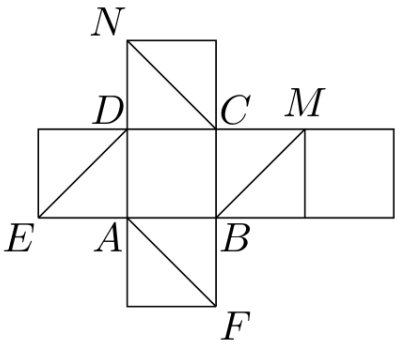
当且仅当 $3^a=3^b$，即 $a=b$ 时等号成立；结合 $a+b=2$，得 $a=b=1$. 所以最小值为 6，选 B.

**11.** 如图是正方体的平面展开图.

在这个正方体中，

begin{circlelist} item $BM$ 与 $ED$ 平行； item $CN$ 与 $BE$ 是异面直线； item $CN$ 与 $BM$ 成 $60^\circ$ 角； item $DM$ 与 $BN$ 垂直. end{circlelist}

以上四个命题中，正确命题的序号是（ ）




A. [1][2][3]
B. [2][4]
C. [3][4]
D. [2][3][4]

【答案】**C**

【解析】
将正方体棱长取为 1，把图中中间的正方形 $ABCD$ 置于平面 $z=0$，折叠后可取 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$D=(0,1,0)$ $E=(0,0,1)$，$F=(1,0,1)$，$M=(1,1,1)$，$N=(0,1,1)$，于是 $\overrightarrow{BM}=(0,1,1)$，$\overrightarrow{ED}=(0,1,-1)$，二者不平行，所以命题[1]错误. 又

$$\overrightarrow{CN}=(-1,0,1)=\overrightarrow{BE}$$

所以 $CN\parallel BE$，命题[2]错误.

由

$$\frac{\overrightarrow{CN}\{\cdot\}\overrightarrow{BM}}{|\overrightarrow{CN}|\,|\overrightarrow{BM}|}=\frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$$

得 $CN$ 与 $BM$ 所成的角为 $60^\circ$，命题[3]正确. 最后 $\overrightarrow{DM}=(1,0,1)$，$\overrightarrow{BN}=(-1,1,1)$，且 $\overrightarrow{DM}cdotarrow(BN)=0$，所以 $DM$ 与 $BN$ 所成的角为 $90^\circ$，命题[4]正确. 因此正确命题为[3][4]，选 C.

**12.** 根据市场调查结果，预测某种家用商品从年初开始的 $n$ 个月内累积的需求量 $S_n$（万件）近似地满足 $S_n=\frac{n}{90}(21n-n^2-5)$（$n=1$，2，…，12）. 按此预测，在本年度内，需求量超过 1.5 万件 的月份是（ ）

A. 5 月，6 月　　B. 6 月，7 月　　C. 7 月，8 月　　D. 8 月，9 月

【答案】**C**

【解析】

记第 $n$ 个月的需求量为 $T_n$. 由累计需求量的定义， $T_n = S_n - S_{n-1}$，（$n = 1, 2, ldots, 12$） 其中 $S_0 = 0$. 由题设

$$S_n = \frac{n}{90}(21n - n^2 - 5) = \frac{-n^3 + 21n^2 - 5n}{90}$$

于是

$$begin{gathered}T_n = \frac{-n^3 + 21n^2 - 5n}{90} - \frac{-(n-1)^3 + 21(n-1)^2 - 5(n-1)}{90} \\ = \frac{-3n^2 + 45n - 27}{90} = \frac{-n^2 + 15n - 9}{30}.end{gathered}$$

要求月需求量超过 1.5 万件，即

$$\frac{-n^2 + 15n - 9}{30} > 1.5 = \frac{45}{30}$$

所以

$$-n^2 + 15n - 9 > 45 \Leftrightarrow n^2 - 15n + 54 < 0 \Leftrightarrow 6 < n < 9$$

在 $n = 1$，$2$，$ldots$，$12$ 中，满足条件的月份编号为 $n = 7$，$8$，即 7 月和 8 月. 所以选 C.

## 填空题

**13.** 已知球内接正方体的表面积为 $S$，那么球体积等于_____{}.

【答案】$\frac{\pi Ssqrt(2S)}{24}$

【解析】

设正方体棱长为 $a$. 由正方体表面积为 $S$，有 $6a^2 = S$，$a = \sqrt{\frac{S}{6}}$ 球内接正方体时，正方体的体对角线就是球的直径，因此球半径为

$$R = \frac{\sqrt{3}a}{2}$$

所以球体积为

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{3}a}{2}\right)^3 = \frac{pisqrt(3)}{2}a^3$$

代入 $a = \sqrt{\frac{S}{6}}$，得

$$V = \frac{pisqrt(3)}{2}\left(\frac{S}{6}\right)^{\frac{3}{2}} = \frac{\pi Ssqrt(2S)}{24}$$

**14.** 椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 长轴上一个顶点为 $A$，以 $A$ 为直角顶点作一个内接于椭圆的等腰直角三角形，该三角形的面积是_____{}.

【答案】$\frac{16}{25}$

【解析】
不妨取长轴顶点 $A=(2,0)$. 设等腰直角三角形的两条直角边向量分别为 $\boldsymbol{u}=r(\cos\phi,\sin\phi)$，$\boldsymbol{v}=r(-\sin\phi,\cos\phi)$ 其中 $r>0$，这样两向量等长且互相垂直. 因为 $A+\boldsymbol{u}$，$A+\boldsymbol{v}$ 都在椭圆上，分别代入 $x^2+4y^2=4$，得到 $r=-\frac{4\cos\phi}{\cos^2\phi+4\sin^2\phi}$，$r=\frac{4\sin\phi}{\sin^2\phi+4\cos^2\phi}$ 消去 $r$，并整理得

$$(\cos\phi+\sin\phi)\left(4\cos^2\phi-3\sin\phi\cos\phi+4\sin^2\phi\right)=0$$

第二个因子为 $4\cos^2\phi-3\sin\phi\cos\phi+4\sin^2\phi=4-3\sin\phi\cos\phi$. 由于 $\sin\phi\cos\phi\leq\frac{1}{2}$，该因子不小于 $4-\frac{3}{2}=\frac{5}{2}>0$，所以 $\sin\phi=-\cos\phi$. 由 $r>0$ 取 $\cos\phi=-\frac{1}{\sqrt{2}}$，于是

$$r=\frac{4\sqrt{2}}{5}$$

等腰直角三角形的面积为两直角边乘积的一半，因此

$$S=\frac{1}{2}r^2=\frac{1}{2}\left(\frac{4\sqrt{2}}{5}\right)^2=\frac{16}{25}$$

**15.** 已知 $\sin^2\alpha+\sin^2\beta+\sin^2\gamma=1$（$\alpha$，$\beta$，$\gamma$ 均为锐角），那么 $\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma$ 的最大值等于_____{}.

【答案】$\frac{2\sqrt{6}}{9}$

【解析】
令 $u=\sin^2\alpha$，$v=\sin^2\beta$，$w=\sin^2\gamma$，则 $u$，$v$，$w>0$ 且 $u+v+w=1$. 因为三个角都是锐角，$\cos\alpha$，$\cos\beta$，$\cos\gamma$ 均为正，所以

$$(\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma)^2=(1-u)(1-v)(1-w)$$

又

$$(1-u)+(1-v)+(1-w)=2$$

由基本不等式得

$$(1-u)(1-v)(1-w)\leq\left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{8}{27}$$

等号当且仅当 $1-u=1-v=1-w=\frac{2}{3}$，即 $u=v=w=\frac{1}{3}$. 这时可取三个锐角使 $\sin^2\alpha=\sin^2\beta=\sin^2\gamma=\frac{1}{3}$，条件确实能够达到. 因此

$$\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma\leq slantsqrt\left(\frac{8}{27}\right)=\frac{2\sqrt{6}}{9}$$

最大值为 $\frac{2\sqrt{6}}{9}$.

**16.** 已知 $m$，$n$ 是直线，$\alpha$，$\beta$，$\gamma$ 是平面，给出下列命题：

begin{circlelist} item 若 $\alpha\perp\beta$，$\alpha\cap\beta=m$，$n\perp m$，则 $n\perp\alpha$ 或 $n\perp\beta$； item 若 $\alpha\parallel\beta$，$\alpha\cap\gamma=m$，$\beta\cap\gamma=n$，则 $m\parallel n$； item 若 $m$ 不垂直于 $\alpha$，则 $m$ 不可能垂直于 $\alpha$ 内的无数条直线； item 若 $\alpha\cap\beta=m$，$n\parallel m$，且 $n\neg\subset\alpha$，$n\neg\subset\beta$，则 $n\parallel\alpha$ 且 $n\parallel\beta$. end{circlelist}

其中正确的命题的序号是_____{}.

【答案】[2])，([4]

【解析】

逐一判断四个命题.

对于命题[1]，取 $\alpha$ 为 $xy$ 平面，$\beta$ 为 $xz$ 平面，则 $\alpha\perp\beta$，且交线 $m$ 为 $x$ 轴. 取方向向量为 $(0,1,1)$ 的直线 $n$，则 $n\perp m$，但 $n$ 的方向既不垂直于 $\alpha$（不平行于 $(0,0,1)$），也不垂直于 $\beta$（不平行于 $(0,1,0)$）. 所以命题[1]错误.

命题[2]中，$m$ 与 $n$ 都在平面 $\gamma$ 内. 若 $m$ 与 $n$ 相交，则交点同时属于平行的两个平面 $\alpha$、$\beta$，这与 $\alpha\parallel\beta$ 矛盾；而 $m$ 与 $n$ 不可能重合，因为重合直线将同时属于 $\alpha$ 与 $\beta$. 因此 $m$，$n$ 是同一平面内的两条不相交直线，故 $m\parallel n$，命题[2]正确.

命题[3]错误. 例如取 $\alpha$ 为 $xy$ 平面，取 $m$ 为其中的 $x$ 轴. 显然 $m$ 不垂直于 $\alpha$. 对于任意实数 $t$，平面 $\alpha$ 内过点 $(t,0,0)$ 且平行于 $y$ 轴的直线都与 $m$ 垂直，这样的直线有无数条.

对于命题[4]，$m=\alpha\cap\beta$，且 $n\parallel m$，所以 $n$ 的方向平行于平面 $\alpha$ 和 $\beta$. 若 $n$ 与 $\alpha$ 相交，则因 $n$ 的方向平行于 $\alpha$，必有 $n\subset\alpha$，这与题设矛盾；故 $n$ 与 $\alpha$ 不相交，从而 $n\parallel\alpha$. 同理 $n\parallel\beta$. 命题[4]正确.

因此正确的命题为[2]、[4].

## 解答题

**17.** 方程 $2x^2+mx+n=0$ 有实根，且 $2$，$m$，$n$ 为等差数列的前三项. 求该等差数列公差 $d$ 的取值范围.

【解析】

因为 $2$，$m$，$n$ 是等差数列的前三项，所以

$$m-2=n-m$$

从而 $n=2m-2$. 方程 $2x^2+mx+n=0$ 有实根的充要条件是判别式不小于零，即

$$\Delta=m^2-8n=m^2-8(2m-2)=m^2-16m+16\geq 0$$

解这个不等式：

$$m\leq 8-4\sqrt{3}或m\geq 8+4\sqrt{3}$$

又公差 $d=m-2$，所以

$$d\leq 6-4\sqrt{3}或d\geq 6+4\sqrt{3}$$

故公差 $d$ 的取值范围为

$$\left(-\infty,6-4\sqrt{3}\right]\cup\left[6+4\sqrt{3},+\infty\right)$$

**18.** 设函数 $f(x)=\frac{x+a}{x+b}$（$a>b>0$），求 $f(x)$ 的单调区间，并证明 $f(x)$ 在其单调区间上的单调性.

【解析】

函数定义域为 $\mathbb{R}smallsetminus\{-b\}$，分成区间 $(-\infty,-b)$ 和 $(-b,+\infty)$. 任取定义域内的 $x_1<x_2$，有

$$f(x_1)-f(x_2)=\frac{(x_1+a)(x_2+b)-(x_2+a)(x_1+b)}{(x_1+b)(x_2+b)}=\frac{(a-b)(x_2-x_1)}{(x_1+b)(x_2+b)}$$

因为 $a>b$，所以 $a-b>0$. 当 $x_1<x_2\leftarrow b$ 时，$x_1+b$ 与 $x_2+b$ 都为负数，分母乘积为正，故 $f(x_1)-f(x_2)>0$. 当 $-b<x_1<x_2$ 时，分母乘积同样为正，也有 $f(x_1)-f(x_2)>0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty,-b)$ 和 $(-b,+\infty)$ 上都严格单调递减.

**19.** 已知 $z^7=1$（$z\in\boldsymbol{C}$，$z\neq 1$）.

1. (1) 证明 $1+z+z^2+z^3+z^4+z^5+z^6=0$；

2. (2) 设 $z$ 的辐角为 $\alpha$，求 $\cos\alpha+\cos 2\alpha+\cos 4\alpha$ 的值.

【解析】

1. （1）由等比数列求和公式，

$$1+z+z^2+z^3+z^4+z^5+z^6=\frac{z^7-1}{z-1}$$

已知 $z^7=1$，且 $z\neq 1$，所以分子为零而分母不为零，从而

$$1+z+z^2+z^3+z^4+z^5+z^6=0$$

1. （2）由 $z^7=1$ 得 $|z|^7=1$，所以 $|z|=1$. 设 $z$ 的辐角为 $\alpha$，则 $z=\cos\alpha+i\sin\alpha$，且 $7\alpha=2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 因此对 $j=1$，2，3，有

$$\cos((7-j)\alpha)=\cos(2k\pi-j\alpha)=\cos(j\alpha)$$

于是 $\cos 6\alpha=\cos\alpha$，$\cos 5\alpha=\cos 2\alpha$，$\cos 4\alpha=\cos 3\alpha$. 对第一问的等式取实部，得到

$$1+\cos\alpha+\cos 2\alpha+\cos 3\alpha+\cos 4\alpha+\cos 5\alpha+\cos 6\alpha=0$$

代入上述三组相等关系，得

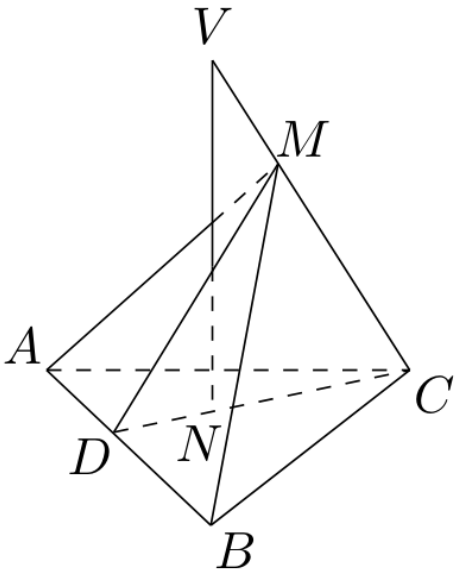
$$1+2(\cos\alpha+\cos 2\alpha+\cos 4\alpha)=0$$

所以

$$\cos\alpha+\cos 2\alpha+\cos 4\alpha=-\frac{1}{2}$$

**20.** 已知 $VC$ 是 $\triangle ABC$ 所在平面的一条斜线，点 $N$ 是 $V$ 在平面 $ABC$ 上的射影，且在 $\triangle ABC$ 的高 $CD$ 上. $AB=a$，$VC$ 与 $AB$ 之间的距离为 $h$，点 $M\in VC$.

1. (1) 证明 $\angle MDC$ 是二面角 $M-AB-C$ 的平面角；
2. (2) 当 $\angle MDC=\angle CVN$ 时，证明 $VC\perp$ 平面 $AMB$；
3. (3) 若 $\angle MDC=\angle CVN=\theta$（$0<\theta<\frac{\pi}{2}$），求四面体 $MABC$ 的体积.



【解析】

1. (1) 设 $\Pi$ 为过 $V$，$C$，$N$ 的平面. 因为 $VN\perp$ 平面 $ABC$，且 $AB\perp CD$，所以直线 $AB$ 垂直于平面 $\Pi$. 平面 $\Pi$ 与平面 $MAB$ 的交线为 $DM$，与平面 $ABC$ 的交线为 $DC$，而这两条交线都过 $D$，故 $\angle MDC$ 正是二面角 $M-AB-C$ 的平面角.
2. (2) 为证明第二问，建立直角坐标系：取 $D$ 为原点，$AB$ 为 $x$ 轴，平面 $\Pi$ 为 $yz$ 平面，并令

$A=(-u,0,0)$，$B=(v,0,0)$，$C=(0,c,0)$，$N=(0,n,0)$，$V=(0,n,w)$，其中 $u$，$v$，$c$，$w>0$. 设 $M=(0,r,s)$. 记 $\theta=\angle MDC=\angle CVN$. 由 $\angle MDC=\theta$ 得

$$\frac{s}{r}=\tan\theta$$

在直角三角形 $CVN$ 中，$\angle CVN=\theta$，所以

$$\frac{c-n}{w}=\tan\theta$$

于是 $n-c=-w\tan\theta$. 取 $VC$ 的方向向量 $\boldsymbol{u}=(0,n-c,w)$，则 $\overrightarrow{AM}=(u,r,s)$，$\overrightarrow{BM}=(-v,r,s)$，从而

$$\boldsymbol{u}cdotarrow(AM)=(n-c)r+ws=-wr\tan\theta+ws=0$$

$$\boldsymbol{u}cdotarrow(BM)=(n-c)r+ws=0$$

因此 $VC\perp AM$，且 $VC\perp BM$. 直线 $AM$，$BM$ 相交于 $M$，所以 $VC\perp$ 平面 $AMB$.

1. (3) 再求第三问. 在平面 $\Pi$ 内，设 $K$ 是 $M$ 在 $DC$ 上的正投影. 则 $MK$ 是点 $M$ 到平面 $ABC$ 的距离. 由 $\angle MDC=\theta$，有

$$\frac{MK}{DK}=\tan\theta$$

又因为 $M$ 在 $VC$ 上，且直线 $VC$ 与竖直方向 $VN$ 的夹角为 $\theta$，所以

$$\frac{MK}{CK}=\cot\theta$$

设 $CD=c$，则 $DK+CK=DC=c$. 联立上面两式，得 $DK=c\cos^2\theta$，$MK=c\sin\theta\cos\theta$，由于平面 $\Pi\perp AB$，直线 $AB$ 与 $VC$ 的距离等于点 $D$ 到直线 $VC$ 的距离. 直线 $VC$ 与 $DC$ 的夹角为 $\frac{\pi}{2}-\theta$，所以 $h=CD\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=c\cos\theta$，$c=\frac{h}{\cos\theta}$，四面体 $MABC$ 的底面取 $\triangle ABC$，其面积为 $\frac{1}{2}ac$，高为 $MK$，故

$$V_{MABC}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}ac\cdot MK=\frac{ac^2\sin\theta\cos\theta}{6}=\frac{ah^2\tan\theta}{6}$$

**21.** 某摩托车生产企业，上年度生产摩托车的投入成本为 1 万元/辆，出厂价为 1.2 万元/辆，年销售量为 1000 辆. 本年度为适应市场需求，计划提高产品档次，适度增加投入成本. 若每辆车投入成本增加的比例为 $x$（$0<x<1$），则出厂价相应提高的比例为 $0.75x$. 同时预计年销售量增加的比例为 $0.6x$. 已知年利润 $=$ (出厂价 $-$ 投入成本) $\times$ 年销售量.

1. (1) 写出本年度预计的年利润 $y$ 与投入成本增加的比例 $x$ 的关系式；
2. (2) 为使本年度的年利润比上年有所增加，问投入成本增加的比例 $x$ 应在什么范围内？

【解析】

1. (1) 每辆车本年度的投入成本为 $1+x$ 万元，出厂价为

$$1.2(1+0.75x)=1.2+0.9x$$

万元，年销售量为 $1000(1+0.6x)$ 辆. 所以每辆车的利润为

$$(1.2+0.9x)-(1+x)=0.2-0.1x$$

万元，从而本年度预计年利润为

$$y=(0.2-0.1x)\cdot 1000(1+0.6x)=(-100x+200)(1+0.6x)=-60x^2+20x+200$$

其中 $0<x<1$.

1. (2) 上年度年利润为

$$(1.2-1)\times 1000=200$$

万元. 要使本年度利润增加，需要

$$-60x^2+20x+200>200$$

即

$$20x(1-3x)>0$$

结合 $0<x<1$，得到 $0<x<\frac{1}{3}$. 因此投入成本增加的比例应满足

$$0<x<\frac{1}{3}$$

**22.** 已知抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）. 过动点 $M(a,0)$ 且斜率为 1 的直线 $l$ 与该抛物线交于不同的两点 $A$，$B$.

1. (1) 若 $|AB|\leq 2p$，求 $a$ 的取值范围；
2. (2) 若线段 $AB$ 的垂直平分线交 $AB$ 于点 $Q$，交 $x$ 轴于点 $N$，试求 $RttriangleMNQ$ 的面积.

【解析】

直线 $l$ 过 $M(a,0)$ 且斜率为 $1$，所以方程为

$$y=x-a,\text{即}x=y+a$$

将其代入抛物线方程，得

$$y^2=2p(y+a)$$

即

$$y^2-2py-2pa=0$$

设交点 $A$，$B$ 的纵坐标分别为 $y_1$，$y_2$. 因为 $A$，$B$ 是两个不同的交点，所以

$$\Delta=(-2p)^2-4(-2pa)=4p(p+2a)>0$$

从而 $a>-\frac{p}{2}$. 由根的差的绝对值，

$$|y_1-y_2|=\sqrt{\Delta}=2\sqrt{p(p+2a)}$$

直线 $l$ 的斜率为 $1$，故 $|x_1-x_2|=|y_1-y_2|$，于是

$$|AB|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}=\sqrt{2}|y_1-y_2|=2\sqrt{2p(p+2a)}$$

若 $|AB|\le 2p$，则

$$2\sqrt{2p(p+2a)}\le 2p$$

两边均为非负数，平方并除以 $4p$ 得

$$2(p+2a)\le p$$

即 $a\le-\frac{p}{4}$. 与 $a>-\frac{p}{2}$ 合并，得到

$$-\frac{p}{2}<a\le-\frac{p}{4}$$

这就是第一问的取值范围.

由韦达定理，$y_1+y_2=2p$，所以弦 $AB$ 的中点为

$$Q=\left(a+\frac{y_1+y_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)=(a+p,p)$$

由于 $AB$ 的斜率为 $1$，其垂直平分线斜率为 $-1$，且过 $Q$，方程为

$$y-p=-(x-a-p)$$

即 $y=-x+a+2p$. 令 $y=0$，得到

$$N=(a+2p,0)$$

而 $M=(a,0)$，所以 $|MN|=2p$，点 $Q$ 到 $x$ 轴的距离为 $p$. 因此

$$S_{\triangle MNQ}=\frac{1}{2}\cdot 2p\cdot p=p^2$$

故 $Rt\triangle MNQ$ 的面积为 $p^2$.